

按照中英名词互译→判断题→选择题→简答题→分析论述题五大题型排序，同类题型内按知识点逻辑分类。

一、中英名词互译（支持 25 选 20/25 选 25 出题模式）

（一）基础分子生物学概念

英文词条	中文翻译
Eukaryote/eucaryon	真核生物
Prokaryotes	原核生物
Operon	操纵子
Operator	操纵位点
Promoter	启动子
Enhancer	增强子
Terminator	终止子
Attenuator	衰减子
Open reading frame(ORF)	开放阅读框
Codon preference/Codon bias	密码子偏好性
Replication	复制
Transcription	转录
Translation	翻译

（二）核酸结构与功能

英文词条	中文翻译
------	------

Deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸
Nucleotide	核苷酸
Nucleoside	核苷
Exon	外显子
Intron	内含子
Alternative splicing	可变剪接
Trans-splicing	反式剪接
Spliceosome	剪接体
snRNPs/snRNP	核小核糖核蛋白颗粒
LncRNA	长链非编码 RNA
miRNA	微小 RNA
siRNA	小干扰 RNA
RISC	RNA 诱导沉默复合体
PTGS	转录后基因沉默
mRNA	信使 RNA
tRNA	转运 RNA
rRNA	核糖体 RNA
Telomere	端粒
Telomerase	端粒酶
Centromere	着丝粒

Kinetochores	动粒/着丝点
Nucleosome	核小体
Nucleoid	拟核
Chromosome	染色体
Chromatin	染色质
Heterochromatin	异染色质
Topoisomerase	拓扑异构酶
Helicase	解旋酶
Primase	引物酶
Lagging strand	滞后链
Leading strand	前导链
Replication slippage/Slipped strand mispairing	复制滑移/滑链错配

(三) 蛋白质结构与修饰

英文词条	中文翻译
Amino acid	氨基酸
Histidine	组氨酸
Histone	组蛋白
Histone code	组蛋白密码
Phosphorylation	磷酸化

Acetylation	乙酰化
Methylation	甲基化
Ubiquitination	泛素化
Glycosylation	糖基化
Hydroxylation	羟基化
Proteomics	蛋白质组学
Aminoacyl tRNA synthetases	氨酰 tRNA 合成酶
Green fluorescent protein(GFP)	绿色荧光蛋白

(四) 表观遗传学

英文词条	中文翻译
Epigenetics	表观遗传学
Epigenomics	表观遗传组学
Genomic imprinting	基因组印记
X-inactivation	X 染色体失活

(五) 分子克隆与实验技术

英文词条	中文翻译
Restriction endonuclease	限制性核酸内切酶
Homologous recombination	同源重组
Map-based cloning	图位克隆

In situ hybridization	原位杂交
Gel electrophoresis	凝胶电泳
Autoradiography	放射自显影
Ultracentrifugation	超速离心
PCR	聚合酶链式反应
RT-PCR	逆转录 PCR
qRT-PCR	实时定量 PCR
Southern blot	南方杂交
Northern blot	北方杂交
Western blot	免疫印迹
ChIP(Chromatin immunoprecipitation)	染色质免疫共沉淀
EMSA	凝胶迁移实验
Yeast two-hybrid system(Y2H)	酵母双杂交系统
Bimolecular fluorescence complementation(BiFC)	生物分子荧光互补
Fluorescence resonance energy transfer(FRET)	荧光共振能量转移
Pull-down	拉下实验
Co-IP	免疫共沉淀
Bacteriophage/Phage	噬菌体
Phage display	噬菌体展示
Transforming factor	转化因子

（六）基因组与遗传学

英文词条	中文翻译
C value paradox	C 值悖论
Transposon	转座子
Functional genomics	功能基因组学
Reverse genetics	反向遗传学
(Simple sequence repeat)/Short Tandem Repeat	简单序列重复/短串联重复
Satellite DNA	卫星 DNA
Minisatellite DNA	小卫星 DNA
Microsatellite DNA	微卫星 DNA
Non-sense mutation	无义突变
Mismatch repair	错配修复
Mitosis	有丝分裂
Meiosis	减数分裂

（七）其他

英文词条	中文翻译
Nucleolus	核仁
trans-activation domain	反式激活结构域
Polycistron	多顺反子

Monocistron	单顺反子
Shine-Dalgarno sequence(SD)	夏因-达尔加诺序列
Kozak sequence	科扎克序列
IRES	内部核糖体进入位点

二、判断题

(一) 遗传密码与翻译

- 遗传密码是完全通用的 (Genetic codons are always universal)**
 - 结论：错误
 - 解析：线粒体、叶绿体的密码子存在大量特例（如人线粒体 UGA 编码色氨酸而非终止密码），部分生物核基因组密码也有变异，并非绝对通用
- 原核翻译起始氨基酸为 fMet，真核为 Met**
 - 结论：正确
 - 解析：原核起始 tRNA 携带甲酰甲硫氨酸(fMet)，真核起始为未修饰的甲硫氨酸(Met)
- 原核依靠 SD 序列完成翻译起始**
 - 结论：正确
 - 解析：原核 mRNA 的 5'UTR 保守 SD 序列与核糖体 16S rRNA 互补，定位起始密码子位置
- CAP、lac、ara、trp 操纵子的 mRNA 都带有 SD 序列**
 - 结论：正确
 - 解析：原核多顺反子 mRNA 的每个开放阅读框(ORF)上游都有独立的 SD 序列，保证每个基因独立翻译
- Class III 转录复合体所有转录过程都需要 TFIII A 因子**
 - 结论：错误
 - 解析：仅 RNA 聚合酶 III 转录 5S rRNA 依赖 TFIII A，tRNA、U6 snRNA 等其他 Pol III 转录物不需要该因子

(二) DNA 复制与修复

6. RdDP (DNA 依赖的 DNA 聚合酶) 参与 DNA 复制

- 结论：正确
- 解析：RdDP 是 DNA 复制的核心催化酶，负责以 DNA 为模板合成新的 DNA 链

(三) 转录与 RNA 生物学

7. 真核 miRNA 前体 pri-miRNA 是具有茎环结构的长链 RNA

- 结论：正确
- 解析：pri-miRNA 的茎环结构是 Drosha 酶识别切割的必需特征，是 miRNA 生物合成的关键中间体

8. 增强子 enhancer 是调控基因的蛋白质

- 结论：错误
- 解析：增强子是顺式作用 DNA 序列，通过结合转录因子等反式作用蛋白发挥调控作用，本身不是蛋白质

9. Cas13 蛋白家族介导 RNA 敲低

- 结论：正确
- 解析：CRISPR/Cas13 系统特异性切割单链 RNA，实现转录后基因沉默，不作用于 DNA

10. siRNA 的生理功能是介导转录后基因沉默

- 结论：正确
- 解析：siRNA 引导 RISC 复合物降解靶标 mRNA，特异性抑制基因表达，是真核生物抗病毒防御的重要机制

(四) 表观遗传学

11. 母本的育幼 (mothering) 行为可影响子代雌性的育幼行为，性状可跨代传递

- 结论：正确
- 解析：经典大鼠表观遗传实验表明，母鼠的抚育行为通过改变子代海马区糖皮质激素受体基因的甲基化模式，影响其成年后的育幼行为，且该性状可跨代传递

(五) 分子克隆与实验技术

12. 农杆菌 **Helper** 辅助质粒带有 **vir** 毒性基因

- 结论：正确
- 解析：农杆菌双元载体系统中，辅助质粒保留了 **vir** 毒性区，编码 T-DNA 转移所需的蛋白，而 T-DNA 位于独立的微型 Ti 质粒上

13. 蓝白斑筛选中，外源目的片段插入载体后菌落呈现白色

- 结论：正确
- 解析：外源片段插入载体的 **lacZ α** 基因中，破坏其编码的 β -半乳糖苷酶 α 亚基的活性，无法分解底物 X-gal 产生蓝色，因此菌落为白色；未插入片段的载体表达完整的 α 亚基，菌落为蓝色

三、选择题

（一）分子生物学史与技术发明

1. **PCR** 技术的发明者是？

- 答案：Kary Mullis（凯利·穆利斯）
- 解析：1983 年凯利·穆利斯发明了聚合酶链式反应(PCR)技术，彻底改变了分子生物学研究

2. 证明 **DNA** 是遗传物质的实验中，标记蛋白质的放射性同位素是？

- 答案： ^{35}S
- 解析：蛋白质含有硫元素而不含磷，DNA 含有磷元素而不含硫，因此赫尔希-蔡斯实验用 ^{35}S 标记蛋白质， ^{32}P 标记 DNA

（二）翻译过程与机制

3. 原核翻译起始的第一个氨基酸是？

- 答案：N-甲酰甲硫氨酸(fMet)
- 解析：原核生物的起始 tRNA 携带甲酰甲硫氨酸，而真核生物起始 tRNA 携带未修饰的甲硫氨酸

4. **AUG** 密码子编码的氨基酸是？

- 答案：延伸阶段通用甲硫氨酸(Met)；原核起始为 fMet，真核起始为 Met
- 解析：AUG 既是起始密码子，也是编码甲硫氨酸的密码子，在原核生物中起始位置编码 fMet，延伸位置编码 Met；真核生物中均编码 Met

5. **SD 序列仅存在于哪类生物的 mRNA 中？**

- 答案：原核生物（细菌、古菌）
- 解析：SD 序列是原核 mRNA 特有的核糖体结合位点，真核生物 mRNA 依靠 5'帽子结构和 Kozak 序列招募核糖体

6. **原核翻译中，将氨基酰-tRNA 转运到核糖体 A 位的延伸因子是？**

- 答案：EF-Tu
- 解析：EF-Tu-GTP 复合物与氨基酰-tRNA 结合，将其转运到核糖体 A 位；EF-G 负责核糖体在 mRNA 上的移位

7. **Wobble theory（摆动假说）的定义是？**

- 答案：tRNA 反密码子 5'摆动位碱基可和 mRNA 密码子 3'第三位发生非标准配对，一种 tRNA 可识别多个同义密码子
- 解析：摆动假说解释了遗传密码的简并性，减少了细胞所需 tRNA 的种类

(三) 转录与 RNA 生物学

8. **CRISPR/Cas13 系统的核心功能是？**

- 答案：靶向切割 RNA，实现 RNA 敲低
- 解析：Cas13 是 RNA 靶向的 CRISPR 效应蛋白，特异性切割单链 RNA，用于基因表达的转录后调控

9. **pre-miRNA 加工为成熟 miRNA 的关键酶是？**

- 答案：Dicer
- 解析：pre-miRNA 被 Exportin-5 转运到细胞质后，由 Dicer 酶切割产生约 22nt 的成熟 miRNA 双链

10. **Coding strand（编码链）的别名是？**

- 答案：non-template strand（非模板链）
- 解析：编码链与转录产生的 mRNA 序列（除 T/U 替换外）一致，因此也称为有义链或非模板链

11. **转录 RNA 三元复合体（ternary complex）包含哪些组分？**

- 答案：核心 RNA 聚合酶 core enzyme、DNA 模板链、新生 RNA 链
- 解析：Sigma 因子仅参与转录起始，延伸阶段脱落，因此不属于三元复合体

12. **长 mRNA 转录耗时很长的原因是？**

- 答案：选 E（RNA 聚合酶易发生流产转录，长序列需要多次重启，总时长

增加)

- 解析: RNA 聚合酶在转录起始阶段常发生流产转录 (合成短片段 RNA 后脱落), 长基因需要多次成功起始才能完成全长转录, 因此耗时更长

13. pre-mRNA 剪接必需的元件是?

- 答案: B (5'剪接位点)、C (3'剪接位点)、E (分支点序列)
- 解析: 5'加帽和 3'加尾是独立的转录后修饰, 不属于剪接步骤; 剪接需要识别 5'GU、3'AG 和分支点腺苷三个核心元件

(四) DNA 复制与染色体结构

14. 农杆菌双元载体的 helper 载体携带什么关键基因?

- 答案: vir (毒性) 基因
- 解析: vir 基因编码 T-DNA 转移所需的一系列蛋白, 是农杆菌介导植物转基因的关键

(五) 分子克隆与实验技术

15. 转录因子一般包含哪两个核心结构域?

- 答案: DNA 结合结构域(BD) + 转录激活结构域(AD)
- 解析: 这两个结构域是转录因子发挥功能的基础, 酵母双杂交系统正是利用了这一特性

16. 无法提升细菌翻译蛋白溶解度的操作是?

- 答案: 选 B (同时合成多种蛋白会竞争分子伴侣资源, 加剧折叠错误; 低温可减慢翻译提升折叠正确率)
- 解析: 同时表达多个蛋白会争夺细胞内的分子伴侣和折叠机器, 导致更多蛋白形成包涵体; 降低温度、使用融合标签 (如 MBP)、共表达分子伴侣等方法可提高蛋白溶解度

17. PCR 已知上游引物和一条模板链, 下游引物选择规则是?

- 答案: 下游引物与模板链 3'端反向互补, 5'→3'扩增方向和上游引物相向
- 解析: PCR 扩增需要一对分别结合两条模板链的引物, 方向相向, 扩增出中间的目的片段

(六) 补充零散考点

- 核糖体翻译精细位点: 小亚基负责 mRNA 结合与密码子配对; 大亚基包含 P 位

(肽酰-tRNA)、A 位 (氨基酰-tRNA)、E 位 (退出位)，肽基转移酶活性位于大亚基的 rRNA 上

四、简答题

(一) 转录与转录调控

1. 真核 Class II 转录起始前复合体 (PIC) 的组装过程

- ① TFIID (含 TBP 和 TAFs) 率先结合启动子的 TATA 盒，形成初始结合核心；
- ② TFIIA 和 TFIIB 依次结合，稳定 TFIID 与 DNA 的相互作用；
- ③ TFIIF 与 RNA 聚合酶 II (Pol II) 结合，引导 Pol II 进入启动子区域；
- ④ TFIIIE 和 TFIIH 依次招募，形成完整的转录起始前复合体；
- ⑤ TFIIH 的解旋酶活性解开 DNA 双链形成转录泡，同时其激酶活性磷酸化 Pol II 的 C 端结构域(CTD)，触发转录延伸启动。

2. RNA 聚合酶除了 Pol I-III 之外还有哪些？各有什么作用？

- ① **植物特有 Pol IV**：位于染色质，转录产生 siRNA 前体，参与 RNA 依赖的 DNA 甲基化(RdDM)通路，介导转座子沉默和基因表达调控；
- ② **植物特有 Pol V**：转录产生非编码 RNA，作为支架招募 siRNA-Ago4 复合物，指导 DNA 甲基化和异染色质形成；
- ③ **线粒体 RNA 聚合酶**：单亚基酶，转录线粒体基因组的所有基因；
- ④ **叶绿体 RNA 聚合酶**：包括核编码的 RNA 聚合酶(NEP)和叶绿体编码的 RNA 聚合酶(PEP)，共同转录叶绿体基因组；
- ⑤ **噬菌体 RNA 聚合酶**：如 T7、SP6、T3 噬菌体的 RNA 聚合酶，特异性识别自身启动子，高效转录下游序列，广泛用于体外转录实验。

3. 转录终止的两种机制 (原核)

- ① **rho 因子非依赖型终止**：转录产物的 3'端形成富含 GC 的发夹结构，下游跟随一串 U 残基；rU-dA 碱基对稳定性差，导致 RNA 聚合酶从模板链上脱落；
- ② **rho 因子依赖型终止**：rho 因子结合转录产物的 rut 位点，利用 ATP 水解的能量沿 RNA 链向 3'端移动，追上 RNA 聚合酶后将其从 DNA 模板上解离，终止转录。

4. RNA Pol II 的 CTD 结构域的 4 项核心功能

- ① **转录起始调控**：CTD 的磷酸化状态决定转录起始向延伸的转换；
- ② **招募加帽酶**：在转录早期，磷酸化的 CTD 招募加帽复合物，完成 mRNA 5'端加帽；
- ③ **调控剪接**：CTD 招募剪接因子，协调转录与 pre-mRNA 剪接的偶联；
- ④ **招募加尾复合物**：在转录晚期，CTD 招募多聚腺苷酸化复合物，完成 mRNA 3'端加尾。

5. 顺式作用元件的定义与类型

- 定义：位于调控基因同一条染色体上的 DNA 序列，本身不编码蛋白质，通过结合反式作用因子调控基因表达；
- 类型：
 - ① 启动子：位于基因转录起始位点上游，是 RNA 聚合酶结合的核心区域；
 - ② 增强子：可在基因上下游、内部甚至远距离增强转录活性，与位置和方向无关；
 - ③ 沉默子：抑制基因转录，同样具有位置和方向独立性；
 - ④ 绝缘子：阻断增强子或沉默子对相邻基因的调控作用，维持基因表达的独立性。

(二) 翻译过程与机制

6. 原核与真核翻译起始的核心区别

对比维度	原核生物	真核生物
时空关系	转录与翻译同时进行（共转录翻译）	转录在细胞核，翻译在细胞质，时空分离
mRNA 结构	多顺反子，一条 mRNA 编码多个蛋白	单顺反子，一条 mRNA 仅编码一个蛋白
起始氨基酸	甲酰甲硫氨酸(fMet)	甲硫氨酸(Met)
核糖体大小	70S (30S+50S)	80S (40S+60S)
起始位点识别	核糖体通过 SD 序列与 16S rRNA 互补直接定位起始密码子	小亚基先结合 mRNA 5'帽子结构，沿 mRNA 扫描找到 AUG 起始密码子，少数通过 IRES 起始
起始因子	仅 3 种 (IF1、IF2、IF3)	十余种 (eIF1、eIF2、eIF3、eIF4F 复合体等)

7. 原核 30S 翻译起始复合体的装配过程

- ① 翻译结束后，IF1 结合核糖体，促使大小亚基分离；
- ② IF3 与 30S 小亚基结合，防止其与 50S 大亚基重新结合；
- ③ IF1 和 IF2-GTP 结合到 30S 小亚基上；
- ④ mRNA 通过 SD 序列与 30S 小亚基的 16S rRNA 互补结合，IF3 介导这一过程；

- ⑤ fMet-tRNA^{fMet} 进入 P 位点，与起始密码子 AUG 配对；
- ⑥ GTP 水解，IF1、IF2、IF3 释放；
- ⑦ 50S 大亚基与 30S 小亚基结合，形成 70S 完整起始复合体。

8. 真核 80S 翻译起始复合体的装配过程

- ① 40S 小亚基与 eIF-3 结合形成 40SN 复合物；
- ② Met-tRNA^{iMet}、eIF2-GTP 与 40SN 结合，形成 43S 前起始复合体；
- ③ 在 eIF4F 复合体（含 eIF4E、eIF4G、eIF4A）的辅助下，43S 复合体结合到 mRNA 的 5'帽子结构上，形成 48S 起始复合体；
- ④ 起始复合体沿 mRNA 5'→3'方向扫描，找到 AUG 起始密码子；
- ⑤ 在 eIF5 和 eIF5B 的辅助下，60S 大亚基结合到 40S 小亚基上；
- ⑥ GTP 水解，所有起始因子释放，形成 80S 完整起始复合体。

9. 翻译过程中需要哪几种 RNA？说出其生物学功能

- ① **mRNA（信使 RNA）**：携带基因的编码信息，作为翻译的模板，其密码子序列决定了蛋白质的氨基酸排列顺序；
- ② **tRNA（转运 RNA）**：作为氨基酸的载体，每种 tRNA 特异性识别并结合一种氨基酸，通过其反密码子与 mRNA 上的密码子互补配对，将氨基酸准确运送到核糖体的对应位置；
- ③ **rRNA（核糖体 RNA）**：与蛋白质共同组成核糖体的大小亚基，是核糖体的结构核心；其中大亚基的 23S/28S rRNA 具有肽酰转移酶活性，催化肽键的形成，保证翻译过程的顺利进行。

10. 核糖体与 tRNA 结合的三个位点及其功能

- ① **A 位（氨酰基位点）**：氨酰-tRNA 进入核糖体的位置，新的氨基酸在此加入到延伸的肽链中；
- ② **P 位（肽酰基位点）**：携带正在合成的肽链的肽酰-tRNA 结合的位置；
- ③ **E 位（退出位点）**：卸载了氨基酸的空载 tRNA 暂时结合的位置，随后从核糖体上脱落。

11. 翻译延伸过程中需要的延伸因子及其功能

- ① **EF-Tu**：与 GTP 结合形成 EF-Tu-GTP 复合物，护送氨酰-tRNA 进入核糖体 A 位
- ② **EF-Ts**：催化 GDP 与 GTP 的交换，将 EF-Tu-GDP 重新转化为 EF-Tu-GTP，使其可以循环使用；
- ③ **EF-G**：结合 GTP 后进入核糖体 A 位，利用 GTP 水解的能量驱动核糖体沿 mRNA 移动一个密码子的距离，使肽酰-tRNA 从 A 位移到 P 位，空载 tRNA 从 P 位移到 E 位

12. SD 序列、Kozak 序列、IRES 的翻译起始原理

- ① **SD 序列**：原核 mRNA 5'UTR 的保守序列（AGGAGGU），位于起始密码子上游约 10nt 处，与核糖体 30S 小亚基 16S rRNA 的 3'端互补，直接定位核糖体到起始密码子位置；
- ② **Kozak 序列**：真核 mRNA 起始密码子 AUG 上下游的保守序列（GCCGCC AUG

G)，增强核糖体对起始密码子的识别效率，提高翻译起始的准确性；

③ **IRES（内部核糖体进入位点）**：mRNA 内部的二级结构元件，不依赖 5'帽子结构和扫描过程，直接招募核糖体小亚基并组装起始复合体，常见于病毒 mRNA 和真核细胞应激状态下的翻译。

13. 三种改变蛋白活性的翻译后修饰方式

① **磷酸化**：由蛋白激酶催化，将 ATP 的 γ -磷酸基团转移到蛋白质的丝氨酸、苏氨酸或酪氨酸残基上；通过改变蛋白质的构象，激活或抑制其酶活性，是细胞信号转导中最常见的调控方式；可逆，由磷酸酶去除磷酸基团；

② **乙酰化**：由乙酰转移酶(HAT)催化，将乙酰基转移到蛋白质赖氨酸残基的氨基上；中和赖氨酸的正电荷，改变蛋白质与 DNA、RNA 或其他蛋白质的相互作用；经典例子是组蛋白乙酰化使染色质松散，促进基因转录；可逆，由去乙酰化酶(HDAC)去除乙酰基；

③ **泛素化**：由 E1 激活酶、E2 结合酶和 E3 连接酶组成的酶系催化，将泛素分子共价连接到蛋白质的赖氨酸残基上；单泛素化可改变蛋白质的定位或相互作用；多聚泛素化（K48 连接）标记蛋白质通过 26S 蛋白酶体降解，是细胞内蛋白质选择性降解的主要途径。

（三）DNA 复制、修复与染色体结构

14. DNA 复制的三种主要类型

① **θ 型复制**：原核生物环状染色体的主要复制方式，从单一复制起点双向复制，形成 θ 形的复制中间体；

② **滚环复制**：噬菌体、质粒和某些病毒的复制方式，环状 DNA 的一条链产生一个切口，以另一条完整的链为模板，沿滚动方向合成新链，产生多个串联的基因组拷贝；

③ **D 环复制**：动物线粒体 DNA 的复制方式，两条链的复制起点不同步，先以一条链为模板合成新链，置换出另一条链形成 D 环结构，当复制叉移动到另一条链的起点时，才开始以被置换的链为模板进行复制。

15. DNA 复制需要的酶及其功能

① **解旋酶**：利用 ATP 水解的能量解开 DNA 双链，形成复制叉；

② **单链 DNA 结合蛋白(SSB)**：结合解开的单链 DNA，防止其重新配对和被核酸酶降解；

③ **拓扑异构酶**：消除 DNA 解旋过程中产生的超螺旋张力；拓扑异构酶 I 制造单链缺口，拓扑异构酶 II 制造双链缺口，DNA 旋回酶（原核特有）引入负超螺旋；

④ **引物酶**：合成 RNA 引物，为 DNA 聚合酶提供 3'-OH 末端；

⑤ **DNA 聚合酶**：

- DNA Pol III（原核）：主要的复制酶，负责合成前导链和滞后链；
- DNA Pol I（原核）：切除 RNA 引物，填补其留下的缺口；

- DNA Pol δ 和 ϵ （真核）：分别负责合成滞后链和前导链；
- ⑥ **DNA 连接酶**：连接滞后链上的冈崎片段，形成完整的 DNA 链；
- ⑦ **端粒酶**：真核生物特有，以自身 RNA 为模板合成端粒 DNA，解决线性染色体的末端复制问题。

16. 核小体的组成

核小体是染色质的基本结构单位，由核心颗粒和连接 DNA 组成：

- ① **核心颗粒**：由 145-147bp 的 DNA 缠绕组蛋白八聚体 1.75 圈形成；组蛋白八聚体由两个 H2A-H2B 二聚体和一个 H3-H4 四聚体组成；
- ② **连接 DNA**：长度约 20-60bp，连接相邻的核心颗粒；
- ③ **组蛋白 H1**：结合在连接 DNA 进出核心颗粒的位置，起到稳定核小体结构的作用，使核小体排列成更紧密的染色质纤维。

17. 着丝粒（centromere）的三个核心功能

- ① 细胞分裂期姐妹染色单体的物理连接位点，确保姐妹染色单体在分离前保持在一起
- ② 动粒（kinetochore）的组装平台，动粒是结合纺锤丝的蛋白质复合物；
- ③ 结合纺锤丝微管，介导染色体在细胞分裂过程中的运动，确保染色体精确平均分配到两个子细胞中。

18. 着丝粒的三个特点

- ① 含有大量高度重复的 DNA 序列，这些序列在物种间高度变异；
- ② 含有特异性的组蛋白 H3 变体（如 CENP-A），取代了常规的组蛋白 H3，是着丝粒的标志性特征；
- ③ 在着丝粒区域，每个染色单体上形成一个动粒结构，负责与纺锤丝微管连接。

（四）RNA 生物学

19. 真核 pre-mRNA 剪接的完整过程（包括剪接体组装）

- ① 剪接体识别：U1 snRNP 结合内含子的 5'剪接位点(GU)，U2 snRNP 结合分支点腺苷序列；
- ② 剪接体组装：U4/U6/U5 tri-snRNP 结合到复合体上，形成完整的剪接体；
- ③ 第一次转酯反应：U1 和 U4 snRNP 离开剪接体，内含子分支点 A 的 2'-羟基攻击 5'剪接位点的磷酸二酯键，切断 5'外显子，内含子形成套索结构；
- ④ 第二次转酯反应：5'外显子的 3'-羟基攻击 3'剪接位点的磷酸二酯键，切断 3'外显子，两个相邻外显子共价连接；
- ⑤ 剪接体解离：套索内含子被释放并降解，剪接体各组分解离，释放成熟 mRNA。

20. mRNA 5'加帽的流程与功能

- **流程**：
 - ① RNA 三磷酸酶去除前体 mRNA 5'端核苷酸的 γ -磷酸；
 - ② 鸟苷酰转移酶将 GTP 的 GMP 部分通过 5'-5'三磷酸键连接到 mRNA 的 5'端；

- ③ 甲基转移酶将鸟嘌呤残基的 N7 位甲基化，形成 0 型帽；
- ④ 部分 mRNA 的第一个或第二个核苷酸的核糖 2'-OH 也会被甲基化，形成 1 型或 2 型帽。

◦ 功能：

- ① 保护 mRNA 免受 5'核酸外切酶的降解，提高其稳定性；
- ② 促进 mRNA 从细胞核向细胞质的转运；
- ③ 增强 mRNA 的翻译效率，是核糖体识别 mRNA 的重要信号；
- ④ 参与 pre-mRNA 的正确剪接。

21. mRNA 3'聚腺苷酰化的流程与功能

◦ 流程：

- ① 转录进行到多聚腺苷酸化信号序列（AAUAAA）下游时，核酸内切酶在信号序列下游 10-30nt 处切断 pre-mRNA；
- ② 多聚腺苷酸聚合酶(PAP)以 ATP 为底物，在 mRNA 的 3'端逐步添加约 200 个腺苷酸残基，形成 poly(A)尾；
- ③ 多聚腺苷酸结合蛋白(PABP)结合到 poly(A)尾上，稳定其结构。

◦ 功能：

- ① 保护 mRNA 免受 3'核酸外切酶的降解，延长其半衰期；
- ② 促进 mRNA 的翻译效率，PABP 与 eIF4G 相互作用，使 mRNA 形成环状结构，增强核糖体的招募；
- ③ 参与 mRNA 的核输出过程。

22. 反式剪接（trans-splicing）的流程

反式剪接是指将两个不同的 pre-mRNA 分子的外显子连接在一起的剪接方式，常见于低等真核生物和某些高等生物的特定基因：

- ① 半内含子内的分支点腺苷攻击前导外显子与其半内含子之间的 5'剪接位点，形成一个 Y 形的内含子-外显子中间体；
- ② 游离的前导外显子的 3'-羟基攻击编码外显子与其半内含子之间的 3'剪接位点；
- ③ 前导外显子与编码外显子共价连接，形成成熟的 mRNA；
- ④ Y 形内含子被释放并降解。

23. miRNA 的完整生物合成通路

- ① 细胞核内，RNA 聚合酶 II 转录 miRNA 基因，产生具有茎环结构的初级 miRNA(pri-miRNA)；
- ② Drosha-DGCR8 复合物切割 pri-miRNA 的茎环基部，释放约 70nt 的前体 miRNA(pre-miRNA)；
- ③ Exportin-5-RanGTP 复合物将 pre-miRNA 转运到细胞质中；
- ④ Dicer 酶切割 pre-miRNA 的茎环末端，产生约 22nt 的 miRNA 双链 (miRNA/miRNA*) ；

- ⑤ 双链解旋，引导链（成熟 miRNA）进入 RNA 诱导沉默复合体(RISC)，乘客链 (miRNA*)通常被降解；
- ⑥ 成熟 miRNA 引导 RISC 复合物靶向 mRNA 的 3'UTR，通过不完全互补抑制翻译，或通过完全互补降解 mRNA。

24. siRNA 与 miRNA 的详细区别

特征	siRNA（小干扰 RNA）	miRNA（微小 RNA）
来源	多为外源性（病毒 dsRNA、人工合成）或内源转座子转录产生的长双链 RNA	基因组内源 miRNA 基因转录产生
前体结构	完全互补的长双链 RNA(dsRNA)	具有茎环结构的 pri-miRNA
加工酶	仅需 Dicer 酶在细胞质中切割	核内 Drosha 切割产生 pre-miRNA，细胞质中 Dicer 再次切割
加载复合物	RISC（主要含 Ago2）	RISC（含多种 Ago 蛋白）
靶 mRNA 识别	与靶 mRNA 几乎完全互补配对	通常与靶 mRNA 的 3'UTR 不完全互补配对
作用方式	主要通过 Ago2 的核酸酶活性直接切割降解靶 mRNA	主要抑制 mRNA 的翻译，高互补时也可降解 mRNA
特异性	高度特异性，一个 siRNA 通常靶向一个 mRNA	特异性较低，一个 miRNA 可调控多个甚至上百个靶基因
生理功能	抗病毒防御、抑制外源核酸入侵、基因组稳定性维持	内源发育调控、细胞命运决定、应激响应、疾病发生等

25. 真核生物 mRNA 的降解途径

- ① **3'→5'降解途径**：首先由脱腺苷酸酶去除 mRNA 的 3'poly(A)尾，然后由外切体复合物从 3'端向 5'端逐步降解 mRNA；
- ② **5'→3'降解途径**：脱腺苷酸化后，脱帽酶去除 mRNA 的 5'帽结构，然后由 Xrn1 核酸外切酶从 5'端向 3'端降解 mRNA；
- ③ **核酸内切酶介导的降解**：特定的核酸内切酶在 mRNA 内部切割，产生的片段分别被 5'→3'和 3'→5'外切酶降解；
- ④ **miRNA 介导的降解**：miRNA 引导 RISC 复合物结合靶 mRNA，通过脱腺苷酸化、

脱帽或直接切割促进 mRNA 降解。

(五) 表观遗传学

26. 什么是表观遗传 (Epigenetic inheritance) ? 列举三个以上的表观遗传事例

- **定义：**在不改变 DNA 核苷酸序列的前提下，基因表达或细胞表型发生可遗传的改变；这种改变可以通过细胞分裂传递给子代细胞，在某些情况下还可以跨代传递给个体的后代。
- **表观遗传机制：**DNA 甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑、非编码 RNA 调控等。
- **事例：**
 - ① **X 染色体失活：**雌性哺乳动物在胚胎发育早期，两条 X 染色体中的一条随机发生永久失活，形成巴尔小体；失活的 X 染色体通过 DNA 甲基化、组蛋白去乙酰化等表观修饰被沉默，解决了雌雄个体 X 染色体基因剂量不平衡的问题；
 - ② **基因组印记：**某些基因的表达取决于其亲本来源，即父源和母源等位基因中只有一个表达，另一个被表观修饰沉默；例如胰岛素样生长因子 2(IGF2)基因仅父源等位基因表达，母源等位基因被甲基化沉默；
 - ③ **母性行为的跨代遗传：**大鼠的母性抚育行为（如舔舐、哺乳）通过改变子代海马区糖皮质激素受体基因的甲基化模式，影响其成年后的应激反应和母性行为，且这种性状可以传递给下一代；
 - ④ **干细胞分化：**干细胞与分化细胞的 DNA 序列完全相同，但通过不同的表观修饰模式维持不同的基因表达谱，决定了细胞的分化方向和功能；
 - ⑤ **环境诱导的表观遗传改变：**营养、化学物质、压力等环境因素可以改变个体的表观基因组，影响基因表达和疾病易感性，部分改变可跨代传递。

27. 导致表观遗传的主要因素/机制

- ① **DNA 甲基化：**主要发生在 CpG 二核苷酸的胞嘧啶 5'位，由 DNA 甲基转移酶 (DNMT)催化；通常与基因沉默相关，尤其是启动子区的高甲基化会抑制基因转录；
- ② **组蛋白修饰：**组蛋白的 N 端尾巴可以发生多种共价修饰，包括乙酰化、甲基化、磷酸化、泛素化等；不同的修饰组合形成“组蛋白密码”，通过改变染色质的致密程度或招募其他调控蛋白，调控基因表达；例如组蛋白 H3K9 乙酰化与基因激活相关，H3K27 三甲基化与基因沉默相关；
- ③ **非编码 RNA 调控：**miRNA、siRNA、lncRNA 等非编码 RNA 通过多种方式参与表观遗传调控，如介导 DNA 甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑等；
- ④ **染色质重塑：**染色质重塑复合物利用 ATP 水解的能量，改变核小体的位置或组成，调节 DNA 的可及性，从而调控基因表达。

28. CpG 甲基化生成 m5CpG 的过程及调控机制

- ① 活跃转录的启动子通常带有 H3K4me3 激活修饰，DNMT3A/B 的 ADD 结构域结合

- H3K4me3 后，其甲基转移酶(MTase)活性被抑制，因此启动子区保持低甲基化状态；
- ② 当染色质状态改变，H3K4me3 修饰消失后，DNMT3 的 ADD 结构域结合未修饰的组蛋白 N 端尾巴，解除对 MTase 结构域的抑制；
- ③ DNMT3 作为甲基化“写入器”，催化 CpG 二核苷酸中胞嘧啶的 5'位甲基化，生成 5-甲基胞嘧啶(m5CpG)；同时 DNMT3 也作为“阅读器”，识别已有的 m5CpG 修饰，促进相邻 CpG 位点的甲基化，维持甲基化模式的稳定；
- ④ 甲基化的 DNA 招募甲基 CpG 结合蛋白(MBD)，进一步招募组蛋白去乙酰化酶、组蛋白甲基转移酶等抑制性复合物，导致染色质致密化，永久沉默基因转录。

(六) 蛋白质相互作用与修饰

29. 列举所有检测蛋白质相互作用的技术 (9 种)

- ① **酵母双杂交(Y2H)**：基于转录因子的分体激活原理，在活细胞内检测蛋白-蛋白相互作用，可用于筛选未知的互作蛋白；
- ② **免疫共沉淀(Co-IP)**：利用靶蛋白的特异性抗体，从细胞裂解物中捕获靶蛋白及其结合的蛋白复合物，通过 Western blot 鉴定互作蛋白；
- ③ **GST Pull-down**：将靶蛋白与 GST 标签融合表达，固定在谷胱甘肽亲和树脂上，捕获细胞裂解物中与其结合的蛋白，适用于体外验证蛋白互作；
- ④ **Far Western 印迹**：将电泳分离的蛋白质转移到膜上，用标记的诱饵蛋白检测膜上与其结合的靶蛋白，可直接观察互作蛋白的分子量；
- ⑤ **荧光共振能量转移(FRET)**：利用两个荧光基团之间的能量转移现象，实时检测活细胞内蛋白质之间的近距离相互作用 (<10nm)；
- ⑥ **生物分子荧光互补(BiFC)**：将荧光蛋白拆分为两个无活性的片段，分别融合到两个待测蛋白上；若两个蛋白互作，荧光蛋白片段会重新组装成有活性的荧光蛋白，产生荧光信号；
- ⑦ **蛋白芯片技术**：将大量蛋白质固定在芯片上，用标记的诱饵蛋白筛选与其结合的蛋白，可高通量检测蛋白互作；
- ⑧ **等离子表面共振(SPR)**：通过检测生物分子结合引起的表面等离子共振信号变化，实时、定量分析蛋白-蛋白相互作用的动力学参数；
- ⑨ **亲和纯化-质谱(AP-MS)**：用标签（如 Flag、HA）纯化靶蛋白及其复合物，通过质谱鉴定复合物中的所有蛋白组分，可系统分析蛋白质的相互作用网络。

30. 检测 DNA 与蛋白质相互作用的三种主要技术

- ① **凝胶迁移实验(EMSA)**：体外实验，将标记的 DNA 探针与待测蛋白孵育，通过非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离；蛋白与 DNA 结合后，复合物的电泳迁移率变慢，出现“迁移滞后”条带，可定性检测蛋白-DNA 结合；
- ② **染色质免疫共沉淀(ChIP)**：体内实验，用甲醛在活细胞内交联蛋白质与 DNA，超声破碎染色质后，用靶蛋白的特异性抗体沉淀蛋白-DNA 复合物；去交联后纯化 DNA，通过 PCR、qPCR 或测序 (ChIP-seq) 分析靶蛋白结合的 DNA 序列；

③ **DNase I 足迹法**：体外实验，将待测 DNA 单端标记，与蛋白孵育后用 DNase I 进行部分消化；蛋白结合的 DNA 区域受到保护，不被 DNase I 切割，电泳后会出现空白的“足迹”区域，可精确定位蛋白结合的 DNA 位点（单碱基分辨率）。

（七）分子克隆技术

31. 基因表达载体中蛋白标签(tag)的功能

- ① **亲和纯化**：His 标签（6 个组氨酸）可通过镍离子亲和层析纯化重组蛋白；GST 标签可通过谷胱甘肽亲和层析纯化；MBP 标签可通过麦芽糖亲和层析纯化；
- ② **蛋白检测**：GFP、RFP 等荧光标签可直接观察蛋白在细胞内的定位和动态变化；Flag、HA、Myc 等小标签可利用商业化的特异性抗体进行 Western blot、免疫荧光、免疫沉淀等检测；
- ③ **提高蛋白表达量与可溶性**：MBP、GST、NusA 等融合标签可以提高异源表达蛋白的可溶性，促进其正确折叠，减少包涵体的形成；
- ④ **蛋白互作研究**：通过标签进行 Co-IP、Pull-down 等实验，研究蛋白质之间相互作用
- ⑤ **蛋白定位研究**：荧光标签或细胞器定位信号标签可用于研究蛋白质的亚细胞定位。

32. 三种将目的基因插入质粒的克隆方法

① 限制性酶切连接法：

- 原理：用相同或同尾限制性内切酶切割目的基因和质粒载体，产生互补的粘性末端，再用 T4 DNA 连接酶将两者连接；
- 特点：方法经典、操作成熟；使用两种不同的限制酶可实现方向性克隆，避免目的基因反向插入和载体自连；但受限于酶切位点的存在。

② 无缝同源重组克隆法：

- 原理：在目的基因的两端设计与载体线性化末端同源的序列（15-40bp），通过体外重组酶（如 Gibson Assembly、In-Fusion）催化同源序列之间的重组，实现目的基因的无缝插入；
- 特点：不依赖限制性酶切位点，拼接后无多余碱基；可同时实现多个片段的拼接；适合高通量克隆和复杂载体构建。

③ Gateway 位点特异性重组克隆法：

- 原理：利用λ噬菌体的位点特异性重组系统，先将目的基因克隆到入门载体，再通过 LR 重组反应将目的基因转移到各种目的载体中；
- 特点：无需酶切连接，可实现目的基因在不同载体间的快速转移；适合大规模功能基因组学研究。

33. 无缝克隆 (Seamless Cloning) 的实验步骤

- ① **引物设计**：在目的基因的上下游引物 5'端分别加上与线性化载体末端同源的序列（15-40bp），使扩增后的目的基因两端与载体具有重叠区；

- ② **PCR 扩增目的基因**：用设计好的引物扩增目的基因，纯化 PCR 产物，确保无非特异性扩增；
- ③ **线性化载体制备**：用限制性内切酶或 PCR 方法将质粒载体线性化，纯化线性化载体；
- ④ **无缝拼接反应**：将线性化载体与目的基因按摩尔比 1:3~1:5 混合，加入无缝克隆酶混合物（含 5'外切酶、DNA 聚合酶、DNA 连接酶），50℃反应 15-60 分钟；
- ⑤ **转化与筛选**：将反应产物转化到感受态大肠杆菌中，涂布到含有相应抗生素的平板上培养；
- ⑥ **鉴定**：挑取单菌落，通过 PCR、酶切和测序验证重组质粒的正确性。

34. 同源重组实验的基本流程（以基因敲除为例）

- ① **同源重组载体构建**：设计并构建含有靶基因上下游同源臂（500-2000bp）的打靶载体，同源臂之间插入筛选标记基因（如 Neo 抗性基因）和负筛选标记（如 TK 基因）
- ② **载体导入**：将线性化的打靶载体通过电穿孔、显微注射等方法导入受体细胞（如小鼠 ES 细胞）；
- ③ **同源重组发生**：细胞利用自身的同源重组机制，通过同源臂将打靶载体与基因组中的靶基因位点发生重组，用筛选标记基因替换靶基因；
- ④ **阳性重组体筛选**：在含有 G418 培养基中筛选稳定整合了 Neo 基因的细胞；再用更昔洛韦筛选发生了同源重组细胞（随机整合的细胞会保留 TK 基因，被更昔洛韦杀死）
- ⑤ **重组体鉴定**：通过 PCR、Southern blot 和测序验证是否发生了正确的同源重组，获得靶基因敲除的纯合细胞。

35. 选择合适的限制性内切酶插入基因的原则及同尾酶的使用

◦ 酶切选择原则：

- ① 选择质粒多克隆位点(MCS)中存在的酶切位点；
- ② 选择目的基因两端存在但基因内部不存在的酶切位点，避免切割目的基因；
- ③ 尽量选择产生粘性末端的酶，提高连接效率；
- ④ 选择两种不同的酶切位点，实现目的基因的方向性插入，同时防止载体自连；
- ⑤ 避免使用产生平末端的酶，平末端连接效率较低。

◦ 同尾酶的使用原则：

- 同尾酶是指识别序列不同，但切割后产生相同粘性末端的限制性内切酶（如 Sal I 识别 GTCGAC，Xho I 识别 CTCGAG，均产生 5'-TCGA-3'粘性末端）
- **优点**：当目的基因内部含有常用酶切位点时，可使用同尾酶进行克隆；实现方向性插入；连接后的序列不再被原来的两种酶识别，防止载体和目的基因的再次切割，提高克隆稳定性；
- **缺点**：连接后的序列无法再被原酶切割，不适合后续需要进行亚克隆情况
- **注意事项**：同尾酶连接后会改变原来的酶切位点，设计引物时需考虑对蛋白编码序列的影响。

(八) 分子生物学实验技术

36. Southern blot 的操作步骤

- ① **基因组 DNA 酶切**: 用限制性内切酶消化基因组 DNA, 将其切割成大小合适的片段
- ② **凝胶电泳**: 将酶切后的 DNA 片段通过琼脂糖凝胶电泳分离;
- ③ **变性与转膜**: 用 NaOH 溶液使凝胶中的 DNA 变性为单链, 然后通过毛细转膜或电转膜的方法将 DNA 转移到尼龙膜或硝酸纤维素膜上;
- ④ **预杂交**: 将膜放入预杂交液中, 封闭膜上的非特异性结合位点;
- ⑤ **杂交**: 加入标记的特异性 DNA 探针, 与膜上的 DNA 进行杂交;
- ⑥ **洗膜**: 洗去膜上未结合的游离探针;
- ⑦ **检测**: 根据探针的标记方法 (放射性同位素、荧光、化学发光) 进行检测, 显示特异性条带。

37. Northern blot 的操作步骤

- ① **总 RNA 提取**: 从组织或细胞中提取高质量的总 RNA;
- ② **变性凝胶电泳**: 将 RNA 在含有甲醛的变性琼脂糖凝胶中电泳分离, 防止 RNA 形成二级结构;
- ③ **转膜**: 将凝胶中的 RNA 转移到尼龙膜上;
- ④ **预杂交与杂交**: 同 Southern blot, 用标记的 DNA 或 RNA 探针进行杂交;
- ⑤ **洗膜与检测**: 同 Southern blot, 检测特异性 mRNA 条带的大小和丰度。

38. Western blot 的操作步骤

- ① **蛋白样品制备**: 从组织或细胞中提取总蛋白, 测定蛋白浓度;
- ② **SDS-PAGE 电泳**: 将蛋白样品进行 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳, 按分子量大小分离;
- ③ **转膜**: 将凝胶中的蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素膜上;
- ④ **封闭**: 用脱脂牛奶或 BSA 溶液封闭膜上的非特异性结合位点;
- ⑤ **一抗孵育**: 加入靶蛋白的特异性一抗, 4℃孵育过夜;
- ⑥ **洗膜**: 洗去未结合的一抗;
- ⑦ **二抗孵育**: 加入 HRP 或荧光标记的二抗, 室温孵育 1 小时;
- ⑧ **洗膜与显影**: 洗去未结合的二抗, 用化学发光法或荧光法检测蛋白条带。

39. 三种测定样本 RNA 表达水平的方法及优缺点

- ① **实时定量 PCR(qRT-PCR)**:
 - **原理**: 利用荧光信号实时监测 PCR 扩增过程, 通过 Ct 值的相对定量分析 RNA 表达水平;
 - **步骤**: 提取总 RNA→反转录为 cDNA→设计特异性引物→进行荧光定量 PCR→ $\Delta\Delta C_t$ 法分析结果;
 - **优点**: 灵敏度高、特异性强、操作快速、成本较低、适合大量样本的已知基

因表达分析;

- 缺点: 只能检测已知基因, 无法发现新的转录本; 每次实验只能检测少数几个基因。

② Northern blot:

- 原理: 通过 RNA 与互补探针的杂交检测 RNA 的表达水平和分子量大小;
- 优点: 可同时获得 RNA 的表达水平和分子量信息; 特异性高, 可检测可变剪接变体;
- 缺点: 灵敏度低, 需要大量 RNA; 操作复杂、耗时长; 无法高通量检测。

③ RNA 测序(RNA-seq):

- 原理: 利用高通量测序技术对样本中的所有 RNA 进行测序, 通过比对到参考基因组计算基因的表达量;
- 步骤: 提取总 RNA→构建 cDNA 文库→高通量测序→数据分析;
- 优点: 全面分析整个转录组; 可发现新的基因、转录本和可变剪接; 定量范围广;
- 缺点: 成本高; 数据分析复杂; 对样本质量要求高。

40. 酵母双杂交(Y2H)的基本操作步骤

- ① **载体构建**: 将诱饵蛋白基因克隆到含有 DNA 结合结构域(BD)的载体 (如 pGBKT7), 构建诱饵质粒; 将猎物蛋白基因或 cDNA 文库克隆到含有转录激活结构域(AD)的载体 (如 pGADT7), 构建猎物质粒;
- ② **自激活检测**: 将诱饵质粒单独转化酵母菌株, 检测其是否能自激活报告基因, 排除自激活诱饵;
- ③ **共转化**: 将诱饵质粒和猎物质粒共转化到营养缺陷型酵母菌株 (如 AH109);
- ④ **初筛**: 将转化后的酵母涂布在二缺培养基 (SD/-Leu/-Trp) 上, 筛选成功转化的酵母;
- ⑤ **复筛**: 将二缺平板上的菌落影印到三缺 (SD/-Leu/-Trp/-His) 或四缺 (SD/-Leu/-Trp/-His/-Ade) 培养基上, 筛选激活报告基因的阳性克隆;
- ⑥ **验证**: 通过 LacZ 显色实验进一步验证阳性克隆; 提取酵母质粒, 测序鉴定互作蛋白;
- ⑦ **对照实验**: 设置空白对照和阴性对照, 排除假阳性结果。

(九) 植物转基因与基因编辑

41. 植物细胞转入质粒常用的细菌及相关关键片段

- **常用细菌**: 农杆菌 (*Agrobacterium tumefaciens*), 一种土壤革兰氏阴性细菌, 天然具有将自身 DNA 转入植物细胞的能力。

- **关键转移片段**：Ti 质粒（肿瘤诱导质粒）上的 T-DNA（转移 DNA）区域：
 - ① **T-DNA**：被转移并整合到植物基因组中的 DNA 片段，其两端是 25bp 的左右边界序列(LB/RB)，是 T-DNA 转移的必需信号；
 - ② **vir 区（毒性区）**：位于 Ti 质粒上，编码 T-DNA 转移所需的一系列蛋白（如 VirD2 切割 T-DNA 边界，VirE2 保护单链 T-DNA），但 vir 区本身不进入植物细胞；
 - ③ **现代双元载体系统**：将 Ti 质粒改造为两个独立的质粒：微型 Ti 质粒（含 T-DNA 边界和目的基因）和辅助质粒（含 vir 区），提高了转基因安全性和效率。

42. 将基因导入宿主细胞的常用方法

- ① **热激法**：将质粒与感受态大肠杆菌混合，42℃热激 90 秒，使细胞膜通透性增加，质粒进入细胞；适用于细菌转化；
- ② **电穿孔法**：利用高压电脉冲在细胞膜上形成瞬时微孔，使 DNA 进入细胞；适用于细菌、酵母、动物细胞和植物细胞；
- ③ **脂质体转染法**：用阳离子脂质体包裹 DNA，形成脂质体-DNA 复合物，通过细胞膜融合进入细胞；适用于动物细胞的瞬时转染；
- ④ **显微注射法**：用显微操作仪将 DNA 直接注射到细胞核中；适用于动物受精卵和胚胎干细胞；
- ⑤ **基因枪法**：将 DNA 包裹在金粉或钨粉颗粒表面，用高压气体将其加速射入细胞或组织中；适用于植物细胞和难转染的动物细胞；
- ⑥ **农杆菌介导法**：利用农杆菌的天然转化能力，将 T-DNA 上的目的基因转入植物细胞；是植物转基因最常用的方法。

（十）反向遗传学与基因功能研究

43. 反向遗传学中获得基因功能丧失(loss of function)的所有方法

- ① **RNA 干扰(RNAi)**：导入 siRNA、shRNA 或 miRNA，特异性降解靶 mRNA，抑制基因表达；
- ② **CRISPR/Cas9 基因敲除**：利用 Cas9 核酸酶在靶基因位点制造 DNA 双链断裂，通过非同源末端连接(NHEJ)修复引入移码突变，导致基因功能丧失；
- ③ **同源重组定向敲除**：通过同源重组将靶基因替换为筛选标记基因，实现基因的完全敲除；
- ④ **T-DNA 插入失活**：农杆菌介导的 T-DNA 随机插入植物基因组，破坏插入位点的基因功能；
- ⑤ **转座子插入失活**：利用转座子的随机转座插入基因内部，导致基因失活；
- ⑥ **点突变失活**：通过重叠延伸 PCR 或大引物诱变法在基因内部引入终止密码子或关键氨基酸突变，使蛋白失去功能；
- ⑦ **反义 RNA 技术**：表达与靶 mRNA 互补的反义 RNA，抑制其翻译。

44. 设计实验找出 cDNA 序列中对应基因的内含子位置

- **实验原理：**cDNA 是由成熟 mRNA 逆转录而来，不含内含子；而基因组 DNA 包含外显子和内含子。通过比较两者的 PCR 产物大小或序列，可确定内含子的位置和大小。

- **实验方法一：基因组 DNA 与 cDNA PCR 比较法**

- ① 提取该物种的基因组 DNA 和总 RNA；
- ② 将总 RNA 逆转录为 cDNA；
- ③ 根据已知 cDNA 序列设计多对引物，覆盖整个 cDNA 区域；
- ④ 分别以基因组 DNA 和 cDNA 为模板进行 PCR 扩增；
- ⑤ 琼脂糖凝胶电泳比较扩增产物的大小：若基因组 DNA 的扩增产物比 cDNA 产物大，说明该片段中包含内含子，大小差异即为内含子的长度；
- ⑥ 将两个 PCR 产物分别测序，比对序列差异，精确确定内含子的边界（符合 GT-AG 规则）和大小。

- **实验方法二：生物信息学比对法**

- ① 若该物种的基因组序列已测序，将 cDNA 序列作为查询序列，用 BLAST 或 Splign 等工具比对到参考基因组上；
- ② 序列比对中断的区域即为内含子，可直接获得内含子的精确位置和大小；
- ③ 用 RT-PCR 和测序验证预测的内含子边界。

- **补充验证：**RNA-seq 数据分析，查看 reads 在剪接位点的覆盖情况，确认内含子的存在和剪接模式。

45. 化学诱变导致单基因突变表型，如何设计实验克隆该突变基因？（图位克隆）

图位克隆是基于遗传连锁分析的基因克隆方法，无需预先知道基因的序列信息：

- ① **构建定位群体：**将突变体（如 EMS 诱变获得）与遗传背景差异大的野生型品系杂交，获得 F1 代；F1 自交获得 F2 代分离群体，或与突变体回交获得 BC1 代群体；
- ② **筛选突变表型个体：**在 F2 或 BC1 群体中筛选出具有突变表型的个体，用于连锁分析；
- ③ **初定位：**利用分布在全基因组的分子标记（如 SSR、SNP、Indel）对突变体个体进行基因型分析，找到与突变表型紧密连锁的分子标记，将突变基因定位到染色体的某个区段；
- ④ **精细定位：**在初定位的区域内开发更多的分子标记，扩大定位群体的规模，筛选重组体，逐步缩小突变基因的定位区间（通常到几十 kb 甚至几 kb）；
- ⑤ **候选基因分析：**查阅该定位区间内的基因组注释信息，找出所有可能的候选基因；
- ⑥ **突变位点鉴定：**对候选基因进行 PCR 扩增和测序，比较突变体和野生型的序列差异，找到导致突变表型的碱基改变（如点突变、缺失、插入等）；
- ⑦ **功能验证：**

- **互补实验：**将野生型候选基因导入突变体中，若突变表型得到恢复，证明该基因就是导致突变的基因；

- 反向验证：用 CRISPR/Cas9 技术在野生型中敲除该基因，若出现与突变体相同的表型，进一步验证基因功能。

五、分析/论述题

(一) RNA 加工与可变剪接

1. 可变剪接验证题：已知基因有 4 个外显子，**exon1=500bp**、**exon2=200bp**、**exon3=200bp**、**exon4=300bp**，**exon2** 存在可变剪接，可能产生 **1-2-3-4** 和 **1-3-4** 两种转录本。计算转录本长度并设计实验验证可变剪接的存在

- 转录本长度计算：
 - ① 包含所有外显子的转录本 1-2-3-4：500+200+200+300=**1200bp**；
 - ② 跳过 exon2 的剪接变体 1-3-4：500+200+300=**1000bp**。
- 完整实验验证方案：
 - ① **RNA 提取与反转录**：提取该基因高表达组织或细胞的总 RNA，用 DNase I 处理去除基因组 DNA 污染，然后反转录为 cDNA；
 - ② **引物设计**：在外显子 1 的上游和外显子 4 的下游设计一对特异性 PCR 引物，引物跨越多于一个外显子，避免扩增基因组 DNA；
 - ③ **RT-PCR 扩增**：以 cDNA 为模板进行 PCR 扩增，设置无模板对照和基因组 DNA 对照；
 - ④ **电泳检测**：将 PCR 产物进行琼脂糖凝胶电泳，预期会出现两条清晰的条带，大小分别约为 1200bp 和 1000bp；
 - ⑤ **测序验证**：将两条条带分别切胶回收，进行 DNA 测序；比对测序结果，确认 1000bp 的条带确实缺失了 exon2 的序列，且剪接边界符合 GT-AG 规则；
 - ⑥ **定量验证（可选）**：设计跨越 exon1-exon2 和 exon1-exon3 剪接位点的特异性 qPCR 引物，定量分析两种转录本在不同组织或不同处理条件下的表达水平；
 - ⑦ **高通量验证（可选）**：进行 RNA-seq 分析，查看 reads 在剪接位点的分布情况，全转录组水平验证可变剪接的存在。

(二) 染色体结构与端粒

2. 什么是端粒(telomere)? 简述端粒的三个主要功能。催化端粒合成的酶是什么?

- **定义**：端粒是真核生物线性染色体末端的特殊 DNA-蛋白质复合物，由富含 G 的串联重复 DNA 序列（人类为 TTAGGG）和多种端粒结合蛋白组成。端粒不编码蛋白质，对维持基因组的稳定性和完整性至关重要。
- **三个主要功能**：

- ① **保护染色体末端**：端粒的特殊结构（T 环、D 环）和结合蛋白将染色体末端封闭起来，防止其被细胞内的核酸酶降解，同时避免染色体末端之间发生异常融合、重排和环化，维持基因组的稳定；
 - ② **解决线性 DNA 的末端复制难题**：DNA 聚合酶只能从 5'→3'方向合成 DNA，且需要 RNA 引物，因此无法复制线性染色体的最末端，导致每次细胞分裂后端粒都会缩短；端粒作为染色体末端的“缓冲序列”，保护内部的编码基因不被丢失；
 - ③ **调控细胞衰老与增殖**：端粒长度随着细胞分裂次数的增加而逐渐缩短，当端粒缩短到临界长度时，会触发细胞的 DNA 损伤应答，导致细胞进入复制性衰老或程序性死亡；端粒长度是细胞“分裂时钟”的重要标志；在胚胎干细胞、生殖细胞和癌细胞中，端粒酶被激活，维持端粒长度，使细胞获得无限增殖能力。
- **催化端粒合成的酶：端粒酶(Telomerase)**，是一种特殊的逆转录酶，由蛋白质亚基(TERT)和 RNA 模板亚基(TERC)组成；端粒酶以自身的 RNA 为模板，在染色体末端添加端粒重复序列，延长端粒长度。

（三）原核基因表达调控

3. trp 操纵子衰减调控看图说话（结合附图）

色氨酸(trp)操纵子的衰减调控是一种精细的转录调控机制，通过前导肽的翻译状态与 mRNA 的二级结构变化偶联，实现对色氨酸合成基因表达的精确调控。

- **图 a：色氨酸饥饿状态**

当细胞内色氨酸浓度极低时，色氨酰-tRNA^{trp}的含量不足，核糖体在翻译前导肽的过程中，会在连续的两个色氨酸密码子(UGGUGG)处停滞不前；此时核糖体占据了前导序列的区域 1，使得区域 2 和区域 3 可以配对形成抗终止茎环结构；区域 4 无法与区域 3 配对，因此不能形成终止子结构；RNA 聚合酶可以继续转录下游的色氨酸合成结构基因，合成色氨酸满足细胞需求。

- **图 b：色氨酸充足状态**

当细胞内色氨酸浓度充足时，色氨酰-tRNA^{trp}的含量丰富，核糖体可以顺利翻译完前导肽，并在终止密码子处脱落；此时核糖体占据了前导序列的区域 1 和区域 2，使得区域 3 和区域 4 可以配对形成强终止子茎环结构；终止子下游的一串 U 残基导致 RNA 聚合酶从 DNA 模板上脱落，转录提前终止，停止色氨酸合成基因的表达，避免氨基酸的浪费。

4. 色氨酸(trp)操纵子的两层调控机制

色氨酸操纵子是原核生物中典型的负调控操纵子，通过阻遏调控和衰减调控两层机制，精确调控色氨酸的合成：

- **第一层：阻遏调控（粗调控）**

由 trpR 基因编码的阻遏蛋白本身没有活性，不能结合操纵序列；当细胞内色氨酸浓度高时，色氨酸作为辅阻遏物与阻遏蛋白结合，使其构象发生改变而活化；活

化的阻遏蛋白结合到 **trp** 操纵子的操纵序列上，阻挡 RNA 聚合酶的前进，抑制转录的起始；当色氨酸浓度低时，辅阻遏物解离，阻遏蛋白恢复无活性状态，从操纵序列上脱落，转录开启。

- **第二层：衰减调控（精调控）**

阻遏调控只能控制转录的起始与否，而衰减调控可以在转录起始后，根据细胞内色氨酸的浓度精细调节转录的终止效率；通过前导肽的翻译状态控制 mRNA 的二级结构变化，决定转录是否提前终止（详见上题）。

- **协同作用：**阻遏调控和衰减调控协同作用，使色氨酸操纵子的表达能够快速、精确地响应细胞内色氨酸浓度的变化，维持细胞内色氨酸水平的稳定。

（四）真核基因表达调控

5. 原核（细菌）与真核（人）细胞质阶段基因表达的异同

- **相同点：**

- ① 翻译的核心化学机制高度保守，都以 mRNA 为模板，tRNA 为氨基酸载体，核糖体为翻译机器，催化肽键的形成；
- ② 都遵循统一的遗传密码（除少数线粒体密码子例外）；
- ③ 翻译过程都分为起始、延伸和终止三个阶段，都需要延伸因子和释放因子参与
- ④ 都存在翻译水平的调控机制，如 mRNA 稳定性调控、翻译起始调控等。

- **不同点：**

- ① **时空耦合关系：**

- 原核生物：转录和翻译同时进行，mRNA 的转录尚未完成，核糖体就已经结合到 mRNA 上开始翻译；
- 真核生物：转录发生在细胞核内，mRNA 经过加帽、加尾、剪接等加工后，通过核孔转运到细胞质中，才开始翻译；转录和翻译在时空上完全分离。

- ② **mRNA 结构特征：**

- 原核生物：mRNA 多为多顺反子，一条 mRNA 编码多个功能相关的蛋白质，每个 ORF 上游都有独立的 SD 序列；mRNA 半衰期短，通常只有几分钟；
- 真核生物：mRNA 多为单顺反子，一条 mRNA 仅编码一个蛋白质；具有 5' 帽子结构和 3' poly(A) 尾，半衰期较长，从几分钟到几天不等。

- ③ **翻译起始机制：**

- 原核生物：核糖体通过 SD 序列与 16S rRNA 互补直接定位到起始密码子；起始氨基酸为 fMet；起始因子仅 3 种；
- 真核生物：核糖体通过 5' 帽子结构结合到 mRNA 上，然后扫描找到 AUG 起始密码子；起始氨基酸为 Met；起始因子有十余种，过程更复杂。

④ 核糖体结构:

- 原核生物: 70S 核糖体, 由 30S 小亚基和 50S 大亚基组成;
- 真核生物: 80S 核糖体, 由 40S 小亚基和 60S 大亚基组成。

⑤ 翻译后修饰:

- 原核生物: 翻译后修饰较少, 主要是简单的剪切和磷酸化;
- 真核生物: 翻译后修饰复杂多样, 包括糖基化、磷酸化、泛素化、乙酰化、剪切等, 对蛋白质的功能和定位至关重要。

(五) 实验设计类

6. 设计实验验证水稻中某基因是否受盐胁迫诱导表达

- **实验目的:** 验证水稻中目标基因在盐胁迫处理后表达量是否发生显著变化。
- **实验材料:** 生长状态一致的水稻幼苗 (如三叶期)、水稻培养营养液、NaCl、RNA 提取试剂、反转录试剂盒、qPCR 试剂盒等。

- **实验设计:**

① 分组处理:

- 对照组: 水稻幼苗在正常营养液中培养;
- 实验组: 设置不同 NaCl 浓度梯度 (如 50mM、100mM、150mM、200mM) 和不同时间梯度 (0h、1h、3h、6h、12h、24h、48h) 处理水稻幼苗; 每个处理设置 3 个生物学重复。

② **样品收集:** 在不同时间点分别收集对照组和实验组的水稻叶片组织, 迅速放入液氮中冷冻, -80°C 保存。

③ **总 RNA 提取与质量检测:** 用 Trizol 法提取各样本的总 RNA, 用琼脂糖凝胶电泳和分光光度计检测 RNA 的完整性和浓度。

④ **反转录合成 cDNA:** 取等量的总 RNA, 用反转录试剂盒合成第一链 cDNA。

⑤ 实时定量 PCR(qRT-PCR)分析:

- 设计目标基因的特异性引物和内参基因 (如 Actin、UBQ) 的引物;
- 进行 qRT-PCR 扩增, 每个样本设置 3 个技术重复;
- 用 $\Delta\Delta\text{Ct}$ 法计算目标基因的相对表达量。

⑥ **统计分析:** 用 t 检验或方差分析比较对照组和实验组的基因表达量差异, $P < 0.05$ 为差异显著。

- **预期结果:**

- 若目标基因受盐胁迫诱导表达, 则实验组的基因表达量显著高于对照组, 且

表达量随 NaCl 浓度升高和处理时间延长呈现一定的变化趋势（如先升高后降低）；

· 若目标基因不受盐胁迫影响，则对照组和实验组的表达量无显著差异。

◦ 补充验证实验：

- ① 蛋白水平验证：提取各样本的总蛋白，用 Western blot 检测目标蛋白的表达水平，验证转录水平的变化是否转化为蛋白水平的变化；
- ② 启动子活性验证：构建目标基因启动子驱动 GUS 或 GFP 报告基因的转基因水稻，盐处理后通过 GUS 染色或荧光观察启动子的激活情况；
- ③ 转录组测序：对盐处理前后的水稻样本进行 RNA-seq，全局分析基因表达变化，验证目标基因的诱导表达趋势。

(六) 分子机制对比类

7. siRNA 与 miRNA 系统的详细对比

详见简答题第 24 题表格及解析。

8. RNAi 与 CRISPR 系统的全称及核心区别

- 全称：
 - RNAi：RNA 干扰（RNA interference）；
 - CRISPR：成簇规律间隔短回文重复序列（Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats）。
- 核心区别：

对比维度	RNAi	CRISPR 系统
天然起源	真核生物的内源抗病毒防御机制	细菌和古菌的适应性免疫系统
靶向底物	仅靶向 RNA 分子	可靶向 DNA（Cas9、Cas12 等）或 RNA（Cas13 等）
作用机制	通过 siRNA 引导 RISC 复合物降解靶 mRNA 或抑制其翻译	通过 gRNA 引导 Cas 核酸酶切割靶 DNA 或 RNA，造成基因敲除或敲低
遗传效应	多为可逆的基因表达下调，不改变基因组序列	Cas9 可造成基因组 DNA 的永久突变，实现基因敲除、敲入或替换；Cas13 介导可逆 RNA 敲低

持续时间	作用时间较短，通常只能维持数天到数周	基因敲除是永久的，可稳定遗传给子代细胞
脱靶效应	存在一定的脱靶效应，主要是与非靶 mRNA 部分互补结合	脱靶效应取决于 gRNA 的特异性，可通过优化 gRNA 设计降低脱靶率
应用范围	主要用于基因表达瞬时下调、功能研究和药物开发	广泛用于基因编辑、基因治疗、疾病模型构建、合成生物学等领域

(七) 经典实验证明类

9. 格里菲斯实验和赫尔希-蔡斯实验分别是如何证明其结论的？

◦ 格里菲斯实验（1928 年，肺炎双球菌体内转化实验）

- **实验目的：**探索肺炎双球菌的致病性是如何遗传的。
- **实验材料：**肺炎双球菌的两种菌株：S 型菌株（有荚膜，有毒性，注射小鼠导致死亡）和 R 型菌株（无荚膜，无毒性，注射小鼠存活）。
- **实验组设计与结果：**
 - ① 活 S 型菌注射小鼠→小鼠死亡，从体内分离出活 S 型菌；
 - ② 活 R 型菌注射小鼠→小鼠存活；
 - ③ 加热杀死的 S 型菌注射小鼠→小鼠存活；
 - ④ 加热杀死的 S 型菌+活 R 型菌注射小鼠→小鼠死亡，从体内分离出活 S 型菌。
- **实验结论：**加热杀死的 S 型菌中存在一种“转化因子”，能够使无毒的 R 型菌转化为有毒的 S 型菌，且这种转化性状可以遗传。（格里菲斯当时并未确定转化因子的化学本质）

◦ 赫尔希-蔡斯实验（1952 年，噬菌体侵染大肠杆菌实验）

- **实验目的：**确定遗传物质是 DNA 还是蛋白质。
- **实验原理：**噬菌体由 DNA 和蛋白质外壳组成；DNA 含有磷元素不含硫元素，蛋白质含有硫元素不含磷元素，因此可以用放射性同位素³²P 标记 DNA，³⁵S 标记蛋白质，追踪它们在噬菌体侵染过程中的去向。
- **实验过程：**
 - ① 分别用含有³²P 和³⁵S 的培养基培养大肠杆菌，再用噬菌体侵染这些大肠杆菌，获得 DNA 被³²P 标记或蛋白质被³⁵S 标记的噬菌体；
 - ② 用标记的噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌；

- ③ 短暂保温后，震荡搅拌使吸附在细菌表面的噬菌体外壳脱落；
- ④ 高速离心，上清液中含有噬菌体外壳，沉淀物中含有被侵染的大肠杆菌；
- ⑤ 检测上清液和沉淀物中的放射性强度。

· **实验结果：**

- ① ^{32}P 标记组：放射性主要存在于沉淀物中，子代噬菌体中也检测到 ^{32}P 放射性；
- ② ^{35}S 标记组：放射性主要存在于上清液中，子代噬菌体中检测不到 ^{35}S 放射性。

· **实验结论：**噬菌体侵染细菌时，只有 DNA 进入细菌细胞内，蛋白质外壳留在外面；DNA 是噬菌体的遗传物质，指导子代噬菌体的合成。